

КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
НАПРЯЖЕНИЕМ
6(10)-35 kV

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10) kV СЕРИИ КСО – 298

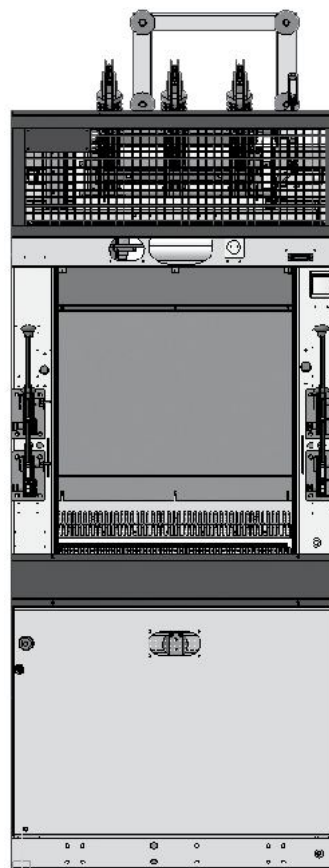
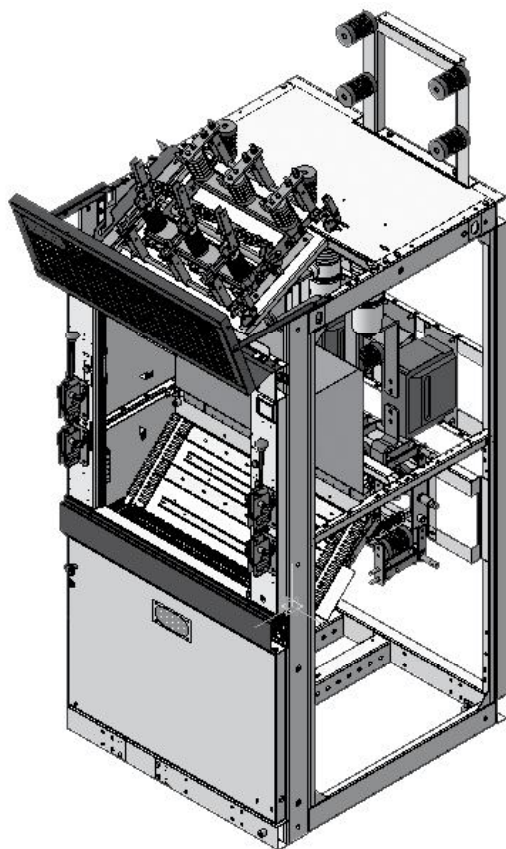
1. Назначение

Камеры КСО, предназначенные для комплектования распределительных устройств сетей с изолированной или заземлённой через дугогасительный реактор нейтралью и изготавливаемые для объектов экономики Республики Узбекистан и для поставки на экспорт. Устанавливаются в

закрытых электрощитовых помещениях промышленных предприятий и объектов электроснабжения.

Климатическое исполнение УХЛ категория размещения 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ15543.

Камеры КСО изготавливаются по техническим условиям Тс 00212883-011:2015



2. Структура условного обозначения камер КСО



Основные параметры камер КСО 298 соответствуют указаним в Таблице 1

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, kV	6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, kV	7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А	200,400,630
Номинальный ток сборных шин, А	630; 1000
Номинальный ток отключения камер	
• с высоковольтным выключателем, кА	20
• с выключателем нагрузки, А	400
Предельный сKвозной ток камер с высоковольтным выключателем (амплитудное значение), А	51
Ток термической стойкости (3 s) камер с высоковольтным выключателем кА	20
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, V	
• переменного оперативного тока	220
• постоянного оперативного тока	220
• цепи трансформаторов напряжения	100
• цепи освещения внутри камер	12
• цепи трансформаторов собственных нужд	380
Габаритные размеры камер, mm	
• с высоковольтными выключателями:	
высота (со сборными шинами)	2630
глубина	1100
ширина	750
• с силовыми трансформаторами собственных нужд:	
высота	2630
глубина	1100
ширина	1000

3. Состав изделия

Исполнение камер КСО соответствует указанным в таблице 2

Таблица 2

№ п./п.	Признаки классификации	Исполнения камер КСО
1	Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры	- камеры КСО с высоковольтными выключателями; - камеры КСО с силовыми предохранителями; - камеры КСО с выключателями нагрузки ВНА – 10; - камеры КСО с трансформаторами напряжения; - камеры КСО с ОПН и конденсаторами; - камеры КСО с трансформаторами собственных нужд 25(40); - камеры КСО с разъединителями; - камеры КСО с аппаратурой собственных нужд;
2	Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1	камеры КСО с нормальной изоляцией
3	Изоляция ошиновки	камеры КСО с неизолированными фазами
4	Система сборных шин	камеры с одной системой сборных шин
5	Конструкция высоковольтных выводов	- камеры КСО с кабельным присоединением; - камеры КСО с шинным присоединением
6	Род установки	камеры КСО для внутренней установки в электропомещениях
7	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20 – для наружных оболочек фасада и боковых сторон камер и IP00 – для остальной части камер КСО с учётом требований п.1.3.11
8	Условия обслуживания	Камеры КСО одностороннего обслуживания

Камеры КСО имеют изоляцию на номинальное напряжение 10 kV. Трансформаторы напряжения, ОПН и силовые предохранители, силовые трансформаторы устанавливаются на напряжение 6 или 10 kV.

В комплект поставки входят:

- камеры КСО 298, составные части и детали;
- шинные мосты по заказу;
- запасные части инструменты в соответствии с ведомостью ЗИП;
- монтажные материалы и принадлежности по нормам предприятия-изготовителя.

В комплект камеры КСО прикладывается:

- руководство по эксплуатации камеры КСО;
- руководство по эксплуатации на основные комплектующие изделия, на которые предусмотрена предприятием – изготовителем поставка этих документов комплектно с изделием:
- электрической схемой главных цепей (опросный лист)
- электрические схемы вспомогательных цепей;
- паспорт на одну или комплект камер КСО, входящих в заказ;
- ведомость ЗИП (при наличии ЗИП)

Эксплуатационные документы поставляются в одном экземпляре

Камеры серии КСО 298(М)

- по схемам главных цепей;
- по схемам вспомогательных цепей

В камерах КСО в зависимости от схемы главных цепей могут быть установлены следующие аппараты:

- выключатели вакуумные: NV-12S на 630 А, 1250А; ВВ/TeI на 630 А, 1000 А или другие аналоги.
- разъединители РВ на 630, 1000 А с приводами ПР-10
- трансформаторы тока типа ТОЛ-10-11 на 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600/5 А;
- трансформаторы напряжения типа ЗхЗНОЛ
- предохранители типа ПКТ6, ПКТ10, ПКН6, ПКН10;
- ограничители перенапряжений типа ОПН-10, ОПН-6;
- трансформаторы силовые ТМ-25,40; ТЛС-25,40

Изготовитель оставляет за собой право замены вышеуказанных аппаратов на аналогичные.

4.Устройств камер КСО 298

Из камер КСО 298 собираются распределительные устройства, служащие для приёма и

распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер КСО.

Камера представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей.

Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей. Рукоятки приводов и аппаратов управления расположены с фасадной стороны камеры КСО. Реле защиты, управления, сигнализации, приборы учёта и измерения расположены с фасадной стороны.

Доступ в камеру обеспечивают две двери: верхняя – в зону высоковольтного выключателя, трансформатора напряжения или предохранителя, нижняя в зону кабельных присоединений, силового трансформатора или разъединителей. Между дверью с аппаратурой вспомогательных цепей и высоковольтным выключателем установлена съёмная перегородка, предотвращающая доступ в зону высокого напряжения.

В камерах КСО имеется устройство для установки лампы внутреннего освещения (лампа светодиодная 36 V), обеспечивающие возможность безопасной замены перегоревшей лампы без снятия напряжения.

Сборы шины камер КСО имеют с фасада сетчатые или сплошные со смотровым окном ограждения.

Все установленные в камере КСО аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. Верхняя дверь, на которой установлены приборы вспомогательных цепей, заземлена гибким проводом. На фасаде камеры в нижней части имеется зажим заземления, предназначенный для присоединения к заземлённому корпусу элементов, временно подлежащих заземлению.

Каркас камеры непосредственно приваривается к металлическим заземленным конструкциям.

Верхняя дверь является панелью, на которой смонтирована схема вспомогательных цепей. На фасаде размещена аппаратура в основном задним присоединением проводов (реле защиты, управления, сигнализации, приборы учёта и измерения).

В камерах с кабельными вводами предусмотрена возможность концевой разделки одного или трёхфазных кабелей сечением до 240 kV. mm, а также однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением до 500 kV. mm.

Камеры КСО имеют стационарное устройство для освещения фасада камер напряжения 220V цепей управления, сигнализации служит короб, расположенный в средней части камер КСО. Кро-

ме того, в коробе помещён выходной клеммник для выполнения меж камерных соединений вспомогательных цепей.

Во избежание ошибочных операций при обслуживании и ремонте в камерах выполнены следующие блокировки:

- блокировка, не допускающая включение и отключение шинных разъединителей при включённом высоковольтном выключателе;
- блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при включённых рабочих ножах разъединителя;
- блокировка, не допускающая включение разъединителей при включённых заземляющих ножах;

Электрические:

- блокировка, не допускающая включение высоковольтного выключателя при нахождении разъединителя в промежуточном положении;
- блокировка, не допускающая включение выключателя ввода при включённых заземляющих

ножах заземления сборных шин.

Применение: для осуществления других видов блокировок (оперативной безопасности и т.п.) согласно схемам вспомогательных цепей в камерах КСО по заказу предусмотрена возможность установки блокировочных замков и конечных выключателей положения заземляющего разъединителя (по заказу).

Для вводов до 630 А (кроме блоков) поставляются также камеры с высоковольтным выключателем.

При двухрядном расположении камер в помещении РУ на камерах устанавливаются шинные мосты.

Шинные мосты (рис. 2, 3) изготавливаются без разъединителя и с разъединителями для секционирования сборных шин. Приводы разъединителей шинных мостов устанавливаются на панелях, прикреплённых к крайним камерам (справа или слева) ряда РУ.

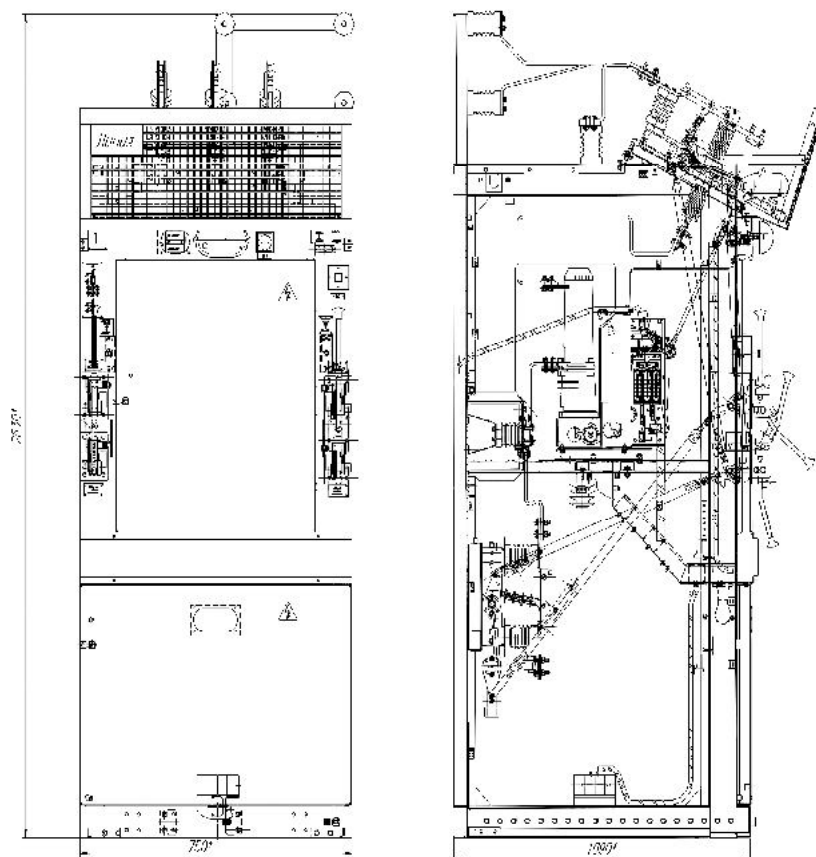
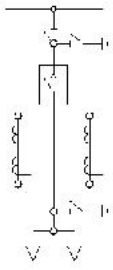
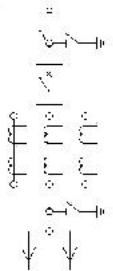
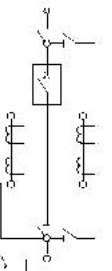
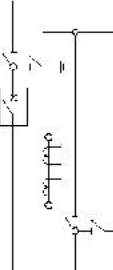
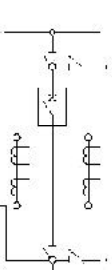
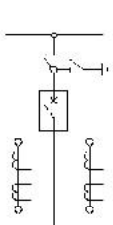
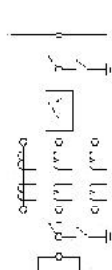
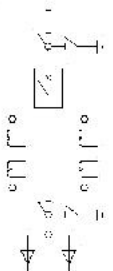
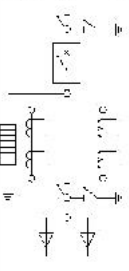
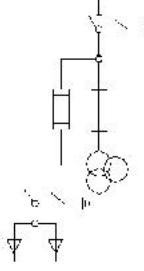
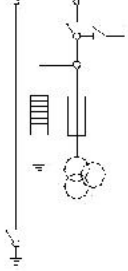
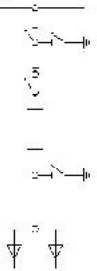
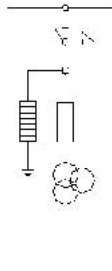
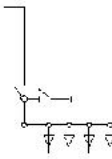
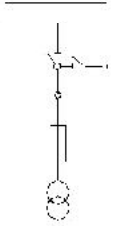
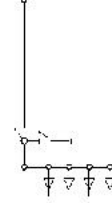
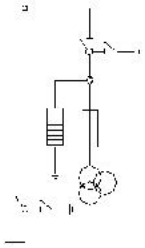


Рис. 1 Габаритные и присоединительные размеры камеры КСО-298

Схемы первичных соединений камер КСО-298

1 	<u>Обозначение</u> 1ВВ-1000 1ВВ-630 <u>Назначение</u> ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ	5, 5.1* 	<u>Обозначение</u> 5ВВ-1000 5ВВ-630 <u>Назначение</u> СЕКЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
2 	<u>Обозначение</u> 2ВВ-1000 2ВВ-630 <u>Назначение</u> ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ	6 	<u>Обозначение</u> 6ВВ-1000 6ВВ-630 <u>Назначение</u> ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ; ВВОД
3 	<u>Обозначение</u> 3ВВ-1000 3ВВ-630 <u>Назначение</u> ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ; СЕКЦИОННЫЙ ВЫКЛ.	6.1 	<u>Обозначение</u> 6ВВ-1000 6ВВ-630 <u>Назначение</u> ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ; ВВОД
4, 4.1* 	<u>Обозначение</u> 4ВВ-1000 4ВВ-630 <u>Назначение</u> СЕКЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	7 	<u>Обозначение</u> 7ВВ-1000 7ВВ-630 <u>Назначение</u> ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ

8 	<u>Обозначение</u> 8В-1000 8ВВ-630 <u>Назначение</u> ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ; ВВОД	11 	<u>Обозначение</u> 11-400 <u>Назначение</u> ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ
8.1 	<u>Обозначение</u> 8ВВ-1000 8ВВ-630 <u>Назначение</u> ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ; ВВОД	12 	<u>Обозначение</u> 12-400ТН <u>Назначение</u> ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
9 	<u>Обозначение</u> 9-400 <u>Назначение</u> ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ	13 	<u>Обозначение</u> 13-400ТН <u>Назначение</u> ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
10 	<u>Обозначение</u> 10-400 <u>Назначение</u> ОТХОДЯЩАЯ ЛИНИЯ	14 	<u>Обозначение</u> 14-400ТН <u>Назначение</u> ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

15 	<u>Обозначение</u> 15-400TCH <u>Назначение</u> ТРАНСФОРМАТОР СОБСТВЕННЫХ НУЖД	22 	<u>Обозначение</u> 22-1000 22-630 <u>Назначение</u> КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА
16 	<u>Обозначение</u> 16-400TCH <u>Назначение</u> ТРАНСФОРМАТОР СОБСТВЕННЫХ НУЖД	22.1 	<u>Обозначение</u> 22-1000 22-630 <u>Назначение</u> КАБЕЛЬНАЯ СБОРКА
18 	<u>Обозначение</u> 18-400TH <u>Назначение</u> ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ	23, 23.1* 	<u>Обозначение</u> 23-1000 23-630 <u>Назначение</u> ШИННЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ
25 	<u>Обозначение</u> 25-1000TH 25-630TH <u>Назначение</u> ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ	24, 24.1* 	<u>Обозначение</u> 24-1000 24-630 <u>Назначение</u> СЕКЦИОННЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

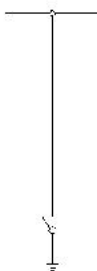
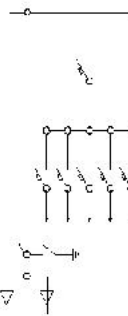
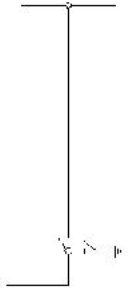
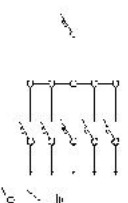
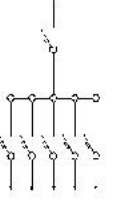
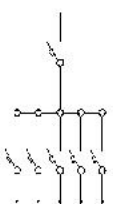
26	 Обозначение 26-630 Назначение ЗАЗЕМЛЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН	28.2	 Обозначение 28.2A Назначение ПАНЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
27	 Обозначение 27-1000; 27-630 Назначение СЕКЦИОННЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ	28.3, 28.5*	 Обозначение 28.3A; 28.5A Назначение ПАНЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
28	 Обозначение 28A Назначение ПАНЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ НУЖД	31	 Обозначение 31-400 Назначение ЗАЗЕМЛЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН
28.1, 28.4	 Обозначение 28.1A; 28.4A Назначение ПАНЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ НУЖД	32	 Обозначение 32-400 Назначение ЗАЗЕМЛЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН

Таблица 4

Обозначение типа	L, mm
Мост шинный с разъединителями PB – 10/630 и PB3 – 10/630	2300; 2800; 3300; 3800; 4200
Мост шинный с разъединителями PB – 10/1000 и PB3 – 10/1000	2300; 2800; 3300; 3800; 4200
Мост шинный без разъединителей	2300; 2800; 3300; 3800; 4200

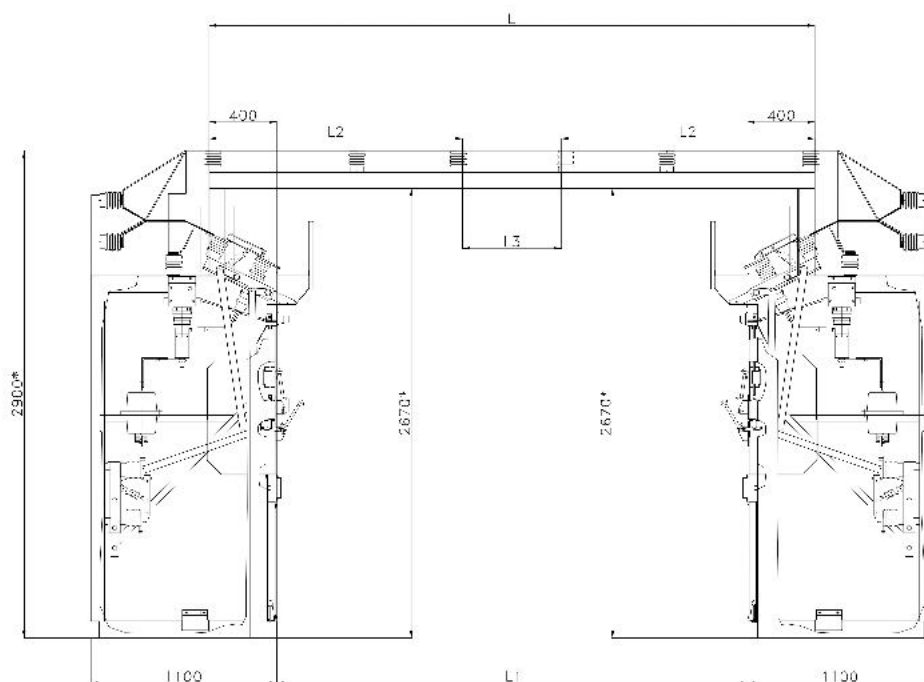


Рис. 2 Шинный мост без разъединителей (1 рама; 2 – рама; 3 – шина; 4 – шина; 5 изолятор; 6 – шина; 7 – шина; 8 – шина; 9 – камера; 10 – камера)

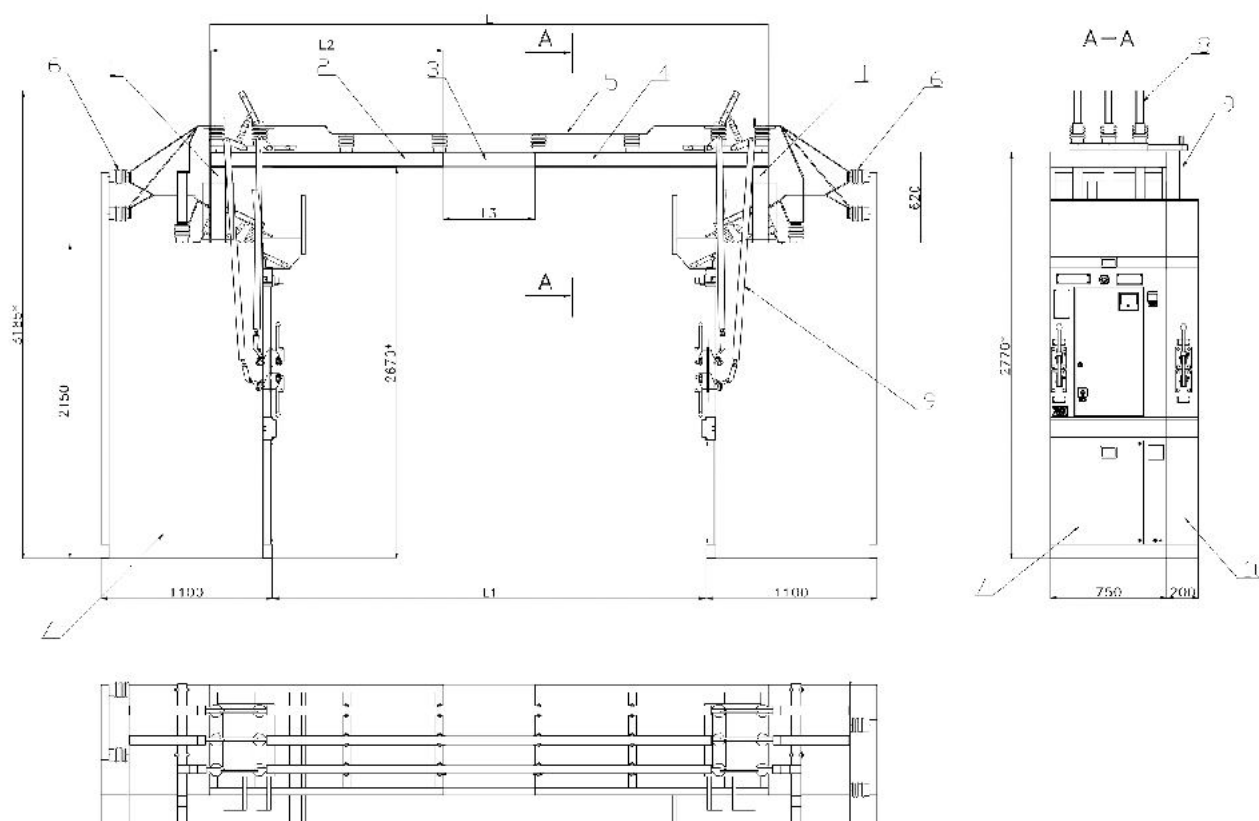


Рис.3 Шинный мост с разъединителями

1 рама; 2 – рама; 3 – шина; 4 – шина; 5 изолятор; 6 – шина; 7 – шина; 8 – шина; 9 – камера; 10 – камера